TARMOQ XAVFSIZLIGI

A8. Simsiz tarmoq xavfsizligini sozlash

1-VARIANT — Virtual Wi-Fi muhitida WPA3-SAE va PMF

Mashg‘ulot maqsadi. Talaba dasturiy Wi-Fi laboratoriyasini yaratadi, WPA2-Personal bilan ulanishni boshlang‘ich holat sifatida qayd etadi, so‘ng kirish nuqtasini WPA3-Personal (SAE) va majburiy PMF bilan sozlaydi. Sozlama, efirda e’lon qilingan RSN imkoniyatlari, mijoz holati va ulanish natijasi o‘zaro taqqoslanadi.

Kutiladigan natija. Talaba “SSID ko‘rinmoqda”, “autentifikatsiya tugadi” va “IP aloqa ishlamoqda” holatlarini ajratadi; noto‘g‘ri parol va mos kelmaydigan xavfsizlik profili bilan ulanish cheklanganini ko‘rsatadi. PMFning vazifasi va himoya chegarasini tushuntiradi.

Ko‘rsatkich	Ushbu variant
Semestr / vaqt	5-semestr / tayyor VM bilan taxminan 80 daqiqa
Xona	30 ta Windows 11 kompyuter; har talaba o‘z VMida ishlaydi
Host resurslari	8 yadroli CPU, 32 GB RAM, 1 TB SSD; VMware yoki VirtualBox
VM	Ubuntu Server 24.04 LTS; 2 vCPU, 4 GB RAM, 25 GB disk
Wi-Fi muhiti	mac80211_hwsim: 2 virtual radio, bitta Linux VM ichida
Manzillar	AP: 10.80.10.1/24; STA: 10.80.10.20/24; shlyuz yo‘q
Baholash	10 ball; haqiqiy natijalar, jadvallar va qisqa himoya

Nega bitta VM ichida ikkita radio?

VMware/VirtualBox odatda mehmon OTga Ethernet adapterni beradi; hostning Wi-Fi orqali Internetga chiqishi VMda 802.11 radio paydo bo‘ldi degani emas. Xona jihozlarida USB Wi-Fi adapteri ko‘rsatilmagan. Shu sababli ushbu variant Linuxning mac80211_hwsim modulidan foydalanadi: hostapd kirish nuqtasini, wpa_supplicant esa mijozni boshqaradi. Ikkinchi radio alohida network namespacega ko‘chiriladi, shunda ping lokal marshrut orqali Wi-Fi ulanishini chetlab o‘tmaydi. [1, 4]

Muhim tushunchalar

- SAE — WPA3-Personal uchun parol asosida autentifikatsiya va kalit kelishish mexanizmi. Kuchli, noyob parol baribir kerak.
- PMF — ayrim boshqaruv kadrlarini, jumladan ulanish o‘rnatilgandan keyingi deauthentication/disassociation kadrlarini himoyalaydi; barcha 802.11 kadrlarini yoki radio to‘sishni himoyalamaydi.
- CCMP — ushbu variantdagi ma’lumot kadrlarini himoyalash algoritmi. SSIDni yashirish va MAC ro‘yxati parol hamda kriptografik autentifikatsiyani almashtirmaydi.

1. Topshiriqni bajarishga ko‘rsatma

1.1. O‘qituvchi uchun tayyorgarlik va dasturlar

80 daqiqalik reja paketlar oldindan o‘rnatilgan, modul mavjudligi tekshirilgan A8-base snapshotga tayanadi. OT o‘rnatish, paket yuklash va zarur qayta yuklash darsdan oldin bajariladi. Har bir kompyuterda bir xil manzillar ishlatilishi mumkin: simulyatsiya turli hostlar o‘rtasida ulanmaydi.

Dastur	Vazifasi
hostapd	Virtual AP va WPA2/WPA3 autentifikatori
wpasupplicant	Mijoz; wpa_cli orqali holat va boshqaruv
iw, iproute2, rfkill	Radio, interfeys va namespace boshqaruvi
linux-modules-extra	Joriy generic yadro uchun hwsim moduli kerak bo‘lsa
tcpdump, tshark	Ixtiyoriy 802.11 capture va tahlil

Ubuntu Server VM yarating. Dastlab bitta NAT adapter orqali quyidagi paketlarni o‘rnating. USB Wi-Fi qurilmasini VMga uzatmang. Modulning bo‘lishi nested virtualizationga bog‘liq emas; Linux yadrosi va mos modullar kerak.

```
sudo apt update
sudo apt install -y hostapd wpasupplicant iw iproute2 rfkill
sudo apt install -y tcpdump
sudo env DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install -y tshark
uname -r
modinfo mac80211_hwsim
hostapd -v
wpa_supplicant -v
```

Agar modinfo “Module not found” desa, joriy yadroga mos qo‘shimcha modullarni o‘rnating. Paket omborda bo‘lmasa Ubuntu generic yadrosini o‘rnatib, VMni qayta yuklang va modinfo tekshiruvini takrorlang. Darsni modul ishlaydigan snapshotdan boshlang.

```
sudo apt install -y linux-modules-extra-$(uname -r)
# Yuqoridagi paket mavjud bo‘lmasa:
# sudo apt install -y linux-generic
# sudo reboot
```

1.2. Ish muhiti va bajarish tartibi

- Paketlar o‘rnatilgach VMni o‘chiring, NAT adapteridagi “Connected/Cable connected”ni uzing; VMni qayta ishga tushiring. Bridged adapter ishlatilmaydi.
- Barcha keyingi buyruqlar A8 uchun ajratilgan VM konsolida, bitta root Bash sessiyasida bajariladi. Windows PowerShellga Linux buyruqlari kiritilmaydi.
- A8-clean snapshotni radio va parollar yaratilishidan oldin oling. /root/A8 maxfiy ishchi katalogi, /root/A8/report esa topshiriladigan dalillar uchun.
- Faqat o‘z simulyatsiyangiz tekshiriladi. Bu variantda parol buzish yoki deauthentication kadrlarini yuborish talab qilinmaydi.

1.3. AP va mijoz radiosini ajratish

Quyidagi namuna toza VMda faqat ikkita hwsim radio mavjudligini nazarda tutadi. Avval iw dev va iw phy natijasini tekshiring: phy0/wlan0 va phy1/wlan1 boshqacha bo‘lsa, buyruqlardagi nomlarni moslang. Tasodifiy yoki jismoniy interfeysni tanlamang.

```
sudo -i
mkdir -p /root/A8/report /run/a8
chmod 700 /root/A8 /root/A8/report
cd /root/A8
systemctl stop hostapd wpa_supplicant
modprobe mac80211_hwsim radios=2
rfkill unblock wlan
iw dev
iw phy
ip -br link
```

AP radiosi asosiy network namespaceda qoladi, STA esa a8sta ichiga ko‘chadi. Namespace tarmoq stekini ajratadi; fayl tizimi umumiy qoladi. Shu sababli mijoz konfiguratsiyasi /root/A8 ichidan o‘qiladi.

```
ip link set wlan0 down
ip link set wlan0 name ap0
ip link set wlan1 down
ip netns add a8sta
# Jarayon namespace uchun aniq PID beradi; u fon rejimida qoladi.
ip netns exec a8sta sleep infinity &
STA_PID=$!
sleep 1
ip netns identify "$STA_PID"
iw phy phy1 set netns "$STA_PID"
ip netns exec a8sta ip link set wlan1 name sta0
ip netns exec a8sta ip link set lo up
ip netns exec a8sta ip link set sta0 up
ip link set ap0 up
ip addr add 10.80.10.1/24 dev ap0
ip netns exec a8sta ip addr add 10.80.10.20/24 dev sta0
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
ip -br addr show ap0
ip netns exec a8sta ip -br addr
ip netns exec a8sta ip route
ip netns exec a8sta iw dev sta0 link
```

Obyekt	Joylashuv	Radio / IP
AP	Asosiy namespace	phy0 → ap0; 10.80.10.1/24
STA	a8sta namespace	phy1 → sta0; 10.80.10.20/24
Bog‘lanish	VM ichidagi virtual efir	SSID A8-LAB-01; 1-kanal; 2412 MHz

Qabul mezoni: ap0 asosiy muhitda, sta0 a8sta ichida ko‘rinadi; mijozda default route yo‘q. Hali autentifikatsiya bajarilmagani uchun iw link “Not connected” ko‘rsatishi tabiiy. Ikki IPni bitta namespacega berish ushbu tajriba uchun yaroqsiz: ping Wi-Fi orqali o‘tmagan bo‘lishi mumkin.

1.4. Boshlang‘ich WPA2-Personal holati — T1

Avval CCMP ishlatadigan WPA2-Personal va PMF o‘chirilgan boshlang‘ich holat tekshiriladi. Bu yakuniy profil emas. Quyidagi parol faqat o‘quv namunasidir: darsda AP va STA fayllarida bir xil, kamida 16 belgili yangi parol qo‘ying; uni skrinshotga kiritmang.

```
umask 077
cat > ap-wpa2.conf <<'EOF'
interface=ap0
driver=nl80211
ctrl_interface=/run/a8/hostapd
ssid=A8-LAB-01
hw_mode=g
channel=1
auth_algs=1
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_passphrase=A8-Only-Lab-2026!
rsn_pairwise=CCMP
ieee80211w=0
wps_state=0
EOF
cat > sta-wpa2.conf <<'EOF'
ctrl_interface=/run/a8/wpa
update_config=0
network={
    ssid="A8-LAB-01"
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    psk="A8-Only-Lab-2026!"
    pairwise=CCMP
    group=CCMP
    ieee80211w=0
    scan_freq=2412
}
EOF
hostapd -B -P /run/a8/ap.pid -f /root/A8/T1-ap.log ap-wpa2.conf
ip netns exec a8sta wpa_supplicant -B -D nl80211 -i sta0 \
  -c /root/A8/sta-wpa2.conf -P /run/a8/sta.pid \
  -f /root/A8/T1-sta.log
```

5–10 soniyadan so‘ng holatni oling. Ulanish tugamaguncha “ping yo‘q” natijasini xavfsizlik siyosati ishladi deb baholamang; dastlab AP va STA jarayonlari ishga tushganini tekshiring.

```
ip netns exec a8sta wpa_cli -p /run/a8/wpa -i sta0 status \
  | tee report/T1-status.txt
ip netns exec a8sta ping -c 3 -W 1 10.80.10.1 \
  | tee report/T1-ping.txt
ip netns exec a8sta iw dev sta0 link
```

Kutilgan natija: wpa_state=COMPLETED, WPA2-PSK/WPA-PSK turidagi key_mgmt, pairwise_cipher=CCMP va 3 ta ping javobi. [2, 3] PMF o‘chirilgani keyingi bosqich bilan solishtirish uchun boshlang‘ich kamchilik sifatida qayd etiladi.

1.5. WPA3-Personal va majburiy PMFga o‘tish — T2

SAE va PMF ikki tomonlama mos bo‘lishi kerak. hostapd ichidagi wpa=2 RSN oilasini bildiradi: faqat shu parametrga qarab “WPA2 ishlayapti” degan xulosa chiqarilmaydi. Yakuniy AKM — SAE, PMF — required, ma’lumot shifri — CCMP. [2, 3]

```
ip netns exec a8sta wpa_cli -p /run/a8/wpa -i sta0 terminate
hostapd_cli -p /run/a8/hostapd -i ap0 terminate
sleep 1
sed -e 's/wpa_key_mgmt=WPA-PSK/wpa_key_mgmt=SAE/' \
    -e 's/ieee80211w=0/ieee80211w=2/' \
    ap-wpa2.conf > ap-wpa3.conf
printf '\nsae_pwe=2\n' >> ap-wpa3.conf
sed -e 's/key_mgmt=WPA-PSK/key_mgmt=SAE/' \
    -e 's/ieee80211w=0/ieee80211w=2/' \
    sta-wpa2.conf > sta-wpa3.conf
# Global parametr network blokidan oldin joylanadi.
sed -i '1i sae_pwe=2' sta-wpa3.conf
chmod 600 *.conf
hostapd -B -P /run/a8/ap.pid -f /root/A8/T2-ap.log ap-wpa3.conf
ip netns exec a8sta wpa_supplicant -B -D nl80211 -i sta0 \
  -c /root/A8/sta-wpa3.conf -P /run/a8/sta.pid \
  -f /root/A8/T2-sta.log
```

sae_pwe=2 SAE uchun ikkala PWE usuliga ruxsat beradi; bu WPA2/WPA3 transition mode degani emas. Transition mode bo‘lishi uchun AKM ro‘yxatida WPA-PSK ham bo‘lardi. Bu variantda AP faqat SAE qabul qiladi.

```
# 5–10 soniyadan so‘ng
ip netns exec a8sta wpa_cli -p /run/a8/wpa -i sta0 status \
  | tee report/T2-status.txt
ip netns exec a8sta ping -c 3 -W 1 10.80.10.1 \
  | tee report/T2-ping.txt
hostapd_cli -p /run/a8/hostapd -i ap0 all_sta \
  | tee report/T2-ap-station.txt
ip netns exec a8sta iw dev sta0 scan > report/T2-scan.txt
```

Natijani qanday o‘qish kerak?

- Mijoz statusida COMPLETED, key_mgmt=SAE va CCMP bo‘lishi kerak. Faqat konfiguratsiyada SAE yozilgani ulanishning SAE bilan tugaganini isbotlamaydi.
- T2-scan.txt ichidagi A8-LAB-01 blokida RSN Authentication suites: SAE hamda MFP-capable/MFP-required imkoniyatlarini toping. iw versiyasiga qarab yozuv ko‘rinishi farq qiladi.
- AP all_sta natijasida [AUTHORIZED] va [MFP] flaglarini qidiring. Statusda pmf maydoni bo‘lsa uni ham qayd eting; faqat beacon siyosati bilan kelishilgan PMFni tenglashtirmang.
- WPS o‘chiq. SSID ataylab ko‘rinadi; SSIDni yashirish autentifikatsiya chorasi emas.

1.6. Salbiy testlar: parol va profil mosligi

Har test oldidan eski supplicant to‘xtatiladi. Aks holda avvalgi muvaffaqiyatli sessiya yangi noto‘g‘ri profil natijasi bilan chalkashadi. AP butun vaqt WPA3 profilida qoladi. T3 va T4da taxminan 15 soniya kuzating; so‘ng holat, log va pingni birgalikda baholang.

```
# T3 — WPA3, lekin noto‘g‘ri parol
sed 's/psk=".*"/psk="A8-Wrong-Password!"/' \
  sta-wpa3.conf > sta-bad.conf
ip netns exec a8sta wpa_cli -p /run/a8/wpa -i sta0 terminate
sleep 1
ip netns exec a8sta wpa_supplicant -B -D nl80211 -i sta0 \
  -c /root/A8/sta-bad.conf -f /root/A8/T3-sta.log
# 15 soniya kuzatgach:
ip netns exec a8sta wpa_cli -p /run/a8/wpa -i sta0 status \
  | tee report/T3-status.txt
ip netns exec a8sta ping -c 3 -W 1 10.80.10.1 \
  > report/T3-ping.txt 2>&1
tail -n 25 T3-sta.log
```

T3 kutilmasi: COMPLETED yo‘q; autentifikatsiya qayta urinishlari yoki rad etish holati; ping javobi yo‘q. Aniq log satri versiyaga bog‘liq. “AP topilmadi” bilan “parol mos kelmadi”ni farqlash uchun T2dagi shu SSID mavjudligini ham tekshiring.

```
# T4 — to‘g‘ri parolli, faqat WPA2 mijoz; AP esa faqat SAE
ip netns exec a8sta wpa_cli -p /run/a8/wpa -i sta0 terminate
sleep 1
ip netns exec a8sta wpa_supplicant -B -D nl80211 -i sta0 \
  -c /root/A8/sta-wpa2.conf -f /root/A8/T4-sta.log
# 15 soniya kuzatgach:
ip netns exec a8sta wpa_cli -p /run/a8/wpa -i sta0 status \
  | tee report/T4-status.txt
ip netns exec a8sta ping -c 3 -W 1 10.80.10.1 \
  > report/T4-ping.txt 2>&1
tail -n 25 T4-sta.log
```

T4 kutilmasi: ulanish tugamaydi. Ushbu test SAE-only siyosat bilan eski profilning umumiy mos kelmasligini ko‘rsatadi; unda AKM ham, PMF ham o‘zgargani uchun natijani faqat PMF sababli rad etildi deb yozish mumkin emas.

T5 — to‘g‘ri profilni tiklash

```
ip netns exec a8sta wpa_cli -p /run/a8/wpa -i sta0 terminate
sleep 1
ip netns exec a8sta wpa_supplicant -B -D nl80211 -i sta0 \
  -c /root/A8/sta-wpa3.conf -f /root/A8/T5-sta.log
# 5–10 soniyadan so‘ng
ip netns exec a8sta wpa_cli -p /run/a8/wpa -i sta0 status \
  | tee report/T5-status.txt
ip netns exec a8sta ping -c 3 -W 1 10.80.10.1 \
  | tee report/T5-ping.txt
```

T5da yana SAE + COMPLETED va ping javobi qaytishi shart. Bu nazorat T3/T4dagi muvaffaqiyatsizlik APning butunlay ishlamay qolishidan kelib chiqmaganini tekshirishga yordam beradi.

1.7. Ixtiyoriy PCAP va PMF bo‘yicha chuqurlashtirish

Asosiy topshiriq T1–T5, RSN va [MFP] dalillari bilan bajariladi. Vaqt qolsa, virtual efirdan qisqa capture oling. hwsim0 global monitoring interfeysi bir VM ichidagi simulyatsiya kadrlarini kuzatadi; u real xonaning radiosignallarini qabul qilmaydi. [1]

```
# Ikkinchi VM konsoli: root sifatida
ip link show hwsim0
ip link set hwsim0 up
tcpdump -i hwsim0 -s 0 -U -w /root/A8/report/A8-radio.pcap
# Birinchi konsolda T5 ulanishini qayta boshlang va ping yuboring.
# So‘ng capture konsolida Ctrl+C.
tshark -r /root/A8/report/A8-radio.pcap \
  -Y 'wlan.fc.type_subtype == 8' -V \
  > /root/A8/report/A8-beacon.txt
```

Wiresharkda A8-LAB-01 beaconining RSN bo‘limidan SAE, CCMP, Management Frame Protection Capable va Required bitlarini ko‘ring. Beaconning ochiq ko‘rinishi xato emas. Endpointda ochiq matn ko‘rinishi bilan virtual efirning himoyalangan kadrlarini adashtirmang. Ushbu mashg‘ulotda PMFga qarshi faol hujum sinovi o‘tkazilmaydi; PMF kelishilgani va siyosat e’lon qilingani tasdiqlanadi.

1.8. Auditni eksport qilish

Parolli .conf fayllarining asl nusxalari hisobotga qo‘shilmaydi. Quyidagi filtrlash parol satrlarini olib tashlaydi. Debug rejimining kalitlarni chiqaradigan -K parametridan foydalanmang. Logdan hisobotga ko‘chiriladigan parchalarni o‘qib, tasodifan maxfiy qiymat yo‘qligini tekshiring.

```
cd /root/A8
sed -E '/^[[:space:]]*(wpa_passphrase|wpa_psk|sae_password)=/d' \
  ap-wpa3.conf > report/A8-ap-policy.txt
sed -E '/^[[:space:]]*(psk|sae_password)=/d' \
  sta-wpa3.conf > report/A8-sta-policy.txt
{ date -Is; uname -r; hostapd -v; wpa_supplicant -v; \
  ip -br addr show ap0; ip netns exec a8sta ip -br addr; } \
  > report/A8-environment.txt 2>&1
stat -c '%a %n' *.conf > report/A8-permissions.txt
# Tanlangan log parchalari va skrinshotlarni ham report ichiga qo‘shing.
cd report
find . -maxdepth 1 -type f ! -name A8-SHA256SUMS.txt -print0 \
  | sort -z | xargs -0 sha256sum > A8-SHA256SUMS.txt
sha256sum -c A8-SHA256SUMS.txt
```

VMni tiklashdan OLDIN report papkasini Windows hostga VMware Shared Folders yoki VirtualBox Shared Folders orqali ko‘chiring; buning uchun tegishli guest tools oldindan o‘rnatilgan bo‘lsin. Muqobil usul — alohida USB tashuvchisi. Eksport fayllari ochilishini tekshiring, keyingina A8-clean snapshotga qayting. Hash ro‘yxati o‘zgarishni aniqlaydi, muallifni kriptografik tasdiqlamaydi.

Nosozliklarni aniqlash kartasi

Alomat	Tekshiruv va tuzatish
hwsim moduli topilmadi	uname -r va modinfo; mos modules-extra yoki generic yadro. Darsdan oldin tuzatiladi.
wlan0/phy1 yo‘q	iw dev va iw phy orqali nomlarni aniqlang. Namuna nomlarini moslang; toza snapshotda qayta boshlang.
Device busy / AP ishlamadi	Boshqa hostapd/supplicant yoki NetworkManager radioni egallamaganini tekshiring; AP logini o‘qing.
Namespacega ko‘chmadi	STA_PID jarayoni tirikligini ps -p orqali tekshiring; iw phy nomi to‘g‘riligini tekshiring.
SSID topilmaydi	AP-ENABLED logi, ap0 holati va channel=1; STA scan_freq=2412.
unknown SAE / sae_pwe	Paket va versiyalarni tekshiring; WPA3 qo‘llovli Ubuntu paketlariga qayting. Yakuniy profilni WPA2ga susaytirmang.
COMPLETED bor, ping yo‘q	Ikkala IP /24 ekanini, sta0 boshqa namespace ichidaligini va lokal firewallni tekshiring. Butun firewallni o‘chirmang.
T3/T4 ham pingga javob beradi	Eski supplicant to‘xtaganini va yangi profil bilan ishga tushganini tekshiring; ulanish yo‘lini tekshiring.
scan: resource busy	Bir ozdan so‘ng iw scan takrorlang; fon skani bilan to‘qnashgan bo‘lishi mumkin.
Takroriy ishda File exists	Konfiguratsiyani ustma-ust bajarmang: dalillarni eksport qiling va A8-clean snapshotdan qayta boshlang.

2. 1-variant topshirig‘i

Ssenariy. Fakultetning o‘quv Wi-Fi profili ilgari WPA2-Personal va PMFsiz ishlagan. Administrator uni WPA3-Personal, CCMP, majburiy PMF va o‘chirilgan WPS bilan almashtirmoqchi. Siz o‘z VMingizda bu o‘zgarishning funksional ishlashini hamda eski/noto‘g‘ri mijoz profillariga ta’sirini dalillar bilan ko‘rsatishingiz kerak.

- R1. Ikki radio yarating, AP va STA tarmoq steklarini ajrating; tashqi adapter uzilganini qayd eting.
- R2. WPA2 boshlang‘ich ulanishini status va ping bilan tasdiqlang (T1).
- R3. AP va STA uchun SAE-only + PMF required + CCMP profilini yarating; WPS o‘chiq qolsin.
- R4. T2da SAE, COMPLETED, APdagi MFP va scan RSN dalillarini bog‘lang.
- R5. Noto‘g‘ri parol bilan T3 va WPA2-only profil bilan T4ni tekshiring; muvaffaqiyatsizlik sabablarini ajrating.
- R6. T5da to‘g‘ri WPA3 profilini qaytarib, ulanish va pingni tiklang.
- R7. Natija jadvallari, maxfiy qiymatlardan tozalangan sozlamalar, hash ro‘yxati va 6–8 gaplik xulosani topshiring.

Qo‘shimcha tahlil: PMF radioto‘sishni nega bartaraf eta olmaydi? WPA3-Personal umumiy paroli ma’lum foydalanuvchi uchun individual akkaunt revokatsiyasi mavjudmi? Katta tashkilotda 802.1X/EAP va RADIUSga o‘tish qanday ehtiyojni qondiradi? Bu savollar ushbu variantdagi real bajarilgan ish bilan kelajakdagi arxitektura taklifini ajratish uchun beriladi.

3. Natijalarni qayd etish jadvallari

3.1. Muhit va himoya sozlamalari

Ko‘rsatkich	Kutilgan	Amaldagi / dalil ID
Yadro va paketlar	hwsim bor; hostapd va supplicant ishlaydi	
Izolyatsiya	NAT uzilgan; STA alohida namespace	
Radio / IP	ap0 .1; sta0 .20; /24	
AP AKM / shifr	SAE / CCMP	
PMF siyosati	AP va STA ieee80211w=2	
Kelishilgan PMF	AP all_sta ichida MFP	
WPS / parol fayli	wps_state=0; fayllar 600	

3.2. Ulanish tajribalari

Test	Kutilgan natija	Status / ping / dalil ID
T1: WPA2	COMPLETED; PSK; ping ishlaydi	
T2: WPA3	COMPLETED; SAE; MFP; ping ishlaydi	
T3: noto‘g‘ri parol	COMPLETED yo‘q; ping yo‘q	
T4: WPA2-only mijoz	COMPLETED yo‘q; ping yo‘q	
T5: WPA3 tiklandi	COMPLETED; SAE; ping ishlaydi	

3.3. Dalil va xulosa o‘rtasidagi bog‘lanish

Dalil	Nimani ko‘rsatdi?	Nimani isbotlamaydi?
Scan / beacon RSN		
Mijoz key_mgmt=SAE		
AP [MFP] flagi		
T3/T4 muvaffaqiyatsizligi		
T5 qayta ulanish		

3.4. Yakuniy xulosa uchun yo‘nalish

6–8 gap bilan yozing: boshlang‘ich va yakuniy siyosat farqi; SAE va CCMP vazifalari; e’lon qilingan hamda kelishilgan PMF dalili; T3 va T4 natijalari; T5 tiklanishi; qolgan xavflar. Kuzatilmagan natijani “bajarildi” deb yozmang. VM ichidagi simulyatsiya haqiqiy Wi-Fi adapterining drayveri, qamrovi, radiohalaqiti yoki sertifikatsiyasini tekshirmaydi.

_____

_____

_____

_____

_____

4. Topshiriladigan hisobot va baholash

- VM adapteri uzilganini va AP/STA manzillarini ko‘rsatadigan skrinshot.
- T1–T5 status va ping fayllari; T2 scan hamda AP all_sta natijasi; har skrinshotda test ID va buyruq ko‘rinsin.
- A8-ap-policy.txt, A8-sta-policy.txt, A8-environment.txt, A8-permissions.txt va A8-SHA256SUMS.txt. Parollar yopilgan bo‘lsin.
- To‘ldirilgan jadvallar va xulosa. PCAP olingan bo‘lsa fayl va RSN kadr raqami ham qo‘shiladi.

4.1. Tavsiya etilgan 80 daqiqalik ish taqsimoti

Bosqich	Daqiqa	Natija
Muhit va izolyatsiya	8	VM, paketlar, snapshot
Radiolar va namespace	12	AP/STA ajratilgan
WPA2 boshlang‘ich test	10	T1 dalili
WPA3 va PMF	15	T2 va RSN/MFP
Salbiy testlar va tiklash	15	T3–T5
Hisobot, hash va himoya	20	Jadvallar va xulosa

4.2. Baholash mezoni — 10 ball

Mezon	Ball
Muhit, radio va namespace to‘g‘riligi	1,5
WPA2 boshlang‘ich test dalili	1,0
WPA3-SAE, CCMP, PMF va WPS sozlamalari	2,0
RSN siyosati va kelishilgan MFPni talqin qilish	1,5
T3/T4 salbiy testlari hamda T5 tiklash	2,0
Hisobot, maxfiylik, hash va og‘zaki izoh	2,0

Ball amalda bajarilgan natijaga beriladi. Faqat konfiguratsiya skrinshoti ulanishni tasdiqlamaydi. Ixtiyoriy PCAP majburiy 10 ball sharti emas; texnik cheklov asosli yozilgan bo‘lsa, natija uydirilgan hisoblanmaydi.

Talaba qaydlari

F.I.Sh.: _____ Guruh: _____

Sana: _____ Olingan ball: _____ / 10 Imzo: _____

5. Himoya savollari

1. Host Wi-Fi orqali Internetga chiqsa, nega VMdagi Ethernet interfeys bilan hostapd AP yaratib bo‘lmaydi?
2. mac80211_hwsim qanday vazifani bajaradi va nimani modellashtirmaydi?
3. STA radiosini alohida namespacega ko‘chirish ping tajribasiga nima uchun zarur?
4. hostapd konfiguratsiyasidagi wpa=2 bilan key_mgmt=SAE o‘rtasida ziddiyat bormi?
5. SAE, CCMP va PMFning vazifalari qanday farqlanadi?
6. PMF capable va PMF required nimani bildiradi? E’lon qilingan siyosat bilan kelishilgan holat qanday ajratiladi?
7. Nima uchun T4 natijasini faqat PMF ishlaganining mustaqil isboti deb bo‘lmaydi?
8. T3dan so‘ng T5ni muvaffaqiyatli qaytarish nima uchun kerak?
9. SSIDni yashirish yoki MAC filtrini qo‘shish WPA3 o‘rnini bosa oladimi?
10. WPA3-Personal umumiy paroli tarqalib ketsa, foydalanuvchini alohida cheklashning qanday muammosi bor?
11. PMF radiohalaqit, fishing yoki zararli veb-sahifadan himoya qiladimi?
12. Hash ro‘yxati qanday holatni aniqlaydi va mualliflikni nega tasdiqlamaydi?

6. Foydalanilgan rasmiy qo‘llanmalar

Quyidagi manbalar modul va parametrlarning ishlashini tekshirish uchun ishlatildi. Buyruqlar Ubuntu Server 24.04 LTS laboratoriya muhitiga moslab tuzilgan. Paket versiyalari hisobotda qayd etiladi; bu hujjat aynan foydalanuvchining kompyuter xonasida bajarilgan sinov protokoli emas.

[1] Linux Wireless: mac80211_hwsim — https://wireless.docs.kernel.org/en/latest/en/users/drivers/mac80211_hwsim.html

[2] hostapd rasmiy konfiguratsiya namunasi (AOSP manba nusxasi) — https://android.googlesource.com/platform/external/wpa_supplicant_8/+/master/hostapd/hostapd.conf

[3] wpa_supplicant konfiguratsiyasi (AOSP manba nusxasi) — https://android.googlesource.com/platform/external/wpa_supplicant_8/+/master/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

[4] iproute2, ip-netns(8) — https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-netns.8.en.html

[5] hostapd loyiha sahifasi — https://w1.fi/hostapd/